



## CHAPITRE 16

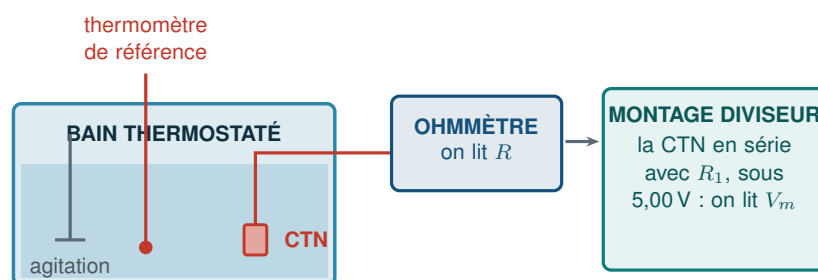
# Capteurs, conditionnement et conversion

**Une CTN est très sensible et complètement tordue : comment en fait-on un capteur utilisable ?**

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

La CTN du liquide de refroidissement est le capteur le plus répandu sur un moteur — et sa caractéristique est une courbe qui plonge d'un facteur trente en cent degrés. Cette séance la relève, en constate la non-linéarité, puis la place dans un montage tout simple qui la rend presque droite. On y voit ce qu'un conditionneur fait réellement : rien de magique, un choix de plage.

### 1 • Le montage



La CTN et le thermomètre de référence sont **côte à côte dans le même bain agité** : sans agitation, ils ne voient pas la même température et tout l'étalonnage est faux. On relève d'abord  $R$  seul, puis  $V_m$  sur le montage — **deux mesures, un seul capteur**.

**Matériel** : bain thermostaté agité, thermomètre de référence au dixième de degré, CTN de véhicule montée sur son support, ohmmètre, alimentation stabilisée 5,00 V, résistance  $R_1 = 51 \Omega$ , voltmètre.

**Données** :  $R = R_0 e^{\beta \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$  avec  $R_0 = 478 \Omega$  à  $25^\circ \text{C}$ ,  $\beta = 3443 \text{ K}$  et  $T$  en kelvins • diviseur :  $V_m = V_{cc} \frac{R_1}{R_1 + R}$  • tolérance annoncée de la CTN : 5 % sur  $R$ .

#### La précaution qui décide de tout

La CTN et le thermomètre de référence doivent être **côte à côte, immergés à la même profondeur, dans un bain agité**. Sans agitation, ils ne voient pas la même température et tout l'étalonnage est faux — sans que rien ne le signale. Attendre la **stabilisation** avant chaque relevé : la CTN a sa propre constante de temps, de l'ordre de quelques secondes.



## 2 · S'approprier

APP

a. La CTN est-elle un capteur actif ou passif ? Qu'implique cette réponse pour le montage ?

---



---



---

b. Que signifie « CTN » ? Prévoir le sens de variation de  $R$  avec la température.

---



---

c. Calculer, à l'aide de la formule, la résistance attendue à 60 et à 100 °C.

---



---



---

## 3 · Analyser : préparer les relevés

ANA

d. On veut caractériser la CTN entre 20 et 100 °C. Combien de points relever, et pourquoi pas seulement deux ?

---



---



---

e. Pourquoi l'agitation du bain est-elle indispensable ? Quel serait le signe de l'erreur si on l'oubliait ?

---



---



---

f. Dans le montage diviseur, prévoir le sens de variation de  $V_m$  avec la température. Justifier.

---



---



---

## 4 · Réaliser : les mesures

REA



**Partie A — la CTN seule.** Régler le bain, attendre la stabilisation, relever la température de référence et la résistance.

| Référence (°C)           | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|--------------------------|----|----|----|----|-----|
| $R$ mesurée ( $\Omega$ ) |    |    |    |    |     |

**Partie B — la CTN conditionnée.** Monter le diviseur et relever  $V_m$  aux mêmes températures, entre 60 et 100 °C.

| Référence (°C)    | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|-------------------|----|----|----|----|-----|
| $V_m$ mesurée (V) |    |    |    |    |     |

## 5 · Valider : exploiter

VAL

**g.** Comparer les résistances mesurées aux valeurs calculées par la formule. L'accord est-il satisfaisant ?

---



---



---

**h.** Calculer la sensibilité de la CTN seule entre 20 et 40 °C, puis entre 80 et 100 °C. Conclure.

---



---



---

**i. Partie B.** Calculer les quatre écarts successifs de  $V_m$ . Que constate-t-on ?

---



---



---

**j.** Déterminer la sensibilité de la chaîne conditionnée, en mV par degré.

---



---

k. Évaluer la linéarité : quel est l'écart maximal des points à la droite passant par les extrémités, exprimé en degrés ?

---

---

---

l. Le conditionneur a-t-il rendu la CTN plus *juste* ? Répondre précisément.

---

---

---

## 6 · Prendre du recul

COM AUT

m. Que se passerait-il si l'on choisissait  $R_1 = 1000 \, \Omega$  au lieu de  $51 \, \Omega$  ? Raisonner sans calcul détaillé.

---

---

---

n. Les valeurs relevées en partie B constituent en réalité un **étalonnage**. Quel avantage cela présente-t-il sur l'usage de la formule constructeur ?

---

---

---

o. Rédiger une conclusion de quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.

---

---

---